

# Half-plane Intersection

Ghi chú theo slide

Zeyuan Zhu

2006

*Nguồn gốc: Half-plane Intersection and practical algorithms*

IOI China candidate team papers / 2006 / Zhu Zeyuan / Zhu Zeyuan.ppt

## 1 Phạm vi

Bộ trình chiếu đi kèm bài viết về giao nửa mặt phẳng. Ghi chú này dựa trên bản DOC/PDF đã dịch, tập trung vào các khái niệm và thuật toán mà slide dùng để dẫn dắt.

## 2 Bài toán

Một nửa mặt phẳng có dạng

$$ax + by \leq c.$$

Cho nhiều nửa mặt phẳng, cần tìm miền điểm thỏa tất cả bất đẳng thức. Miền kết quả là lồi, có thể rỗng, suy biến, bị chặn hoặc không bị chặn. Trong cài đặt thi đấu, người ta thường thêm một hình chữ nhật rất lớn để làm miền xét bị chặn.

## 3 Giao đa giác lồi

Bài viết dùng giao hai đa giác lồi như bước chuẩn bị. Nếu ta biết duy trì biên của miền khả thi sau mỗi lần thêm ràng buộc, giao với một nửa mặt phẳng mới chỉ cần giữ các đoạn biên còn nằm trong phía hợp lệ và thêm các giao điểm cắt biên.

## 4 Hai hướng thuật toán

Hướng chia để trị tách tập nửa mặt phẳng thành hai phần, giải từng phần rồi giao hai đa giác lồi thu được. Hướng sắp xếp rồi thêm dần xử lý các nửa mặt phẳng theo thứ tự góc, dùng hàng đợi hai đầu để loại các cạnh không còn nằm trên biên kết quả. Trong trường hợp đã có thứ tự thuận lợi, phần thêm dần có thể chạy tuyến tính.

## 5 Giá trị thực hành

Điểm mạnh của thuật toán là giữ dữ liệu hình học dưới dạng biên lỗi rõ ràng. Các tình huống song song, trùng biên và miền rỗng cần được xử lý nhất quán, vì sai số số thực trong những trường hợp này thường gây lỗi khó phát hiện.